

Problema N°47: El péndulo balístico es un aparato que se usa para medir la velocidad de un proyectil que se mueve rápidamente, como una bala. Un proyectil de masa $m_1 = 40 \text{ g}$ se dispara hacia un gran bloque de madera de masa $m_2 = 3 \text{ kg}$ suspendido de unos alambres ligeros. El proyectil se incrusta en el bloque y todo el sistema se balancea hasta una altura $h=20 \text{ cm}$. (Ver figura 21) ¿Cómo se determina la velocidad del proyectil en km/h a partir de una medición de h ?

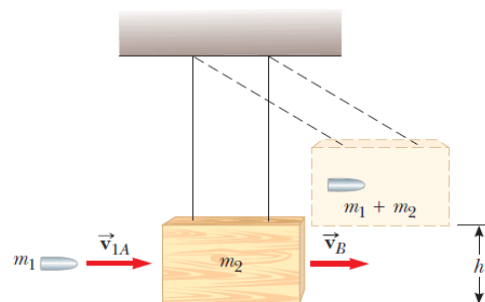


Figura 21

Datos:

$$m_1 = 40 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0,04 \text{ kg}$$

Masa del proyectil

$$m_2 = 3 \text{ kg}$$

Masa del bloque de madera

$$h = 20 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0,20 \text{ m}$$

Altura que alcanza el proyectil con el bloque

$$v_{1A} = ?$$

Valor de la velocidad del proyectil

$$v_{2A} = 0$$

Valor de la velocidad inicial del bloque

$$v_B = ?$$

Valor de la velocidad del proyectil con el bloque en el estado B

$$v_C = 0$$

Valor de la velocidad del proyectil con el bloque en el estado C

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Valor de la aceleración de la gravedad

Resolución:

Proyectil y bloque forman un sistema aislado.

Estado A: antes de la colisión

Estado B: inmediatamente después de la colisión

Entre estos estados la fuerza gravitatoria y tensión de los alambres son perpendiculares al movimiento, no afectando a la cantidad de movimiento.

Como el proyectil se incrusta en el bloque, se considera la colisión perfectamente inelástica.

Aplicamos el Principio de Conservación de la Cantidad de Movimiento:

$$P_i = P_f$$

$$m_1 \cdot v_{1A} = (m_1 + m_2) \cdot v_B$$

De donde despejo la velocidad en el estado B:

$$1) \quad v_B = \frac{m_1 \cdot v_{1A}}{m_1 + m_2}$$

A partir de ese momento el conjunto bloque-proyectil se balancea hacia arriba hasta alcanzar la altura h (estado C).

Entre el estado B y C, el sistema lo consideramos integrado por el proyectil-bloque-Tierra. Se clasifica como sistema aislado, sin fuerzas no conservativas en acción.

Aplicamos el Principio de Conservación de la Energía.

$$2) \quad E_{MB} = E_{MC}$$

Si consideramos la altura en el estado B igual a cero ($y_B = 0$, el punto más bajo del conjunto bala – bloque), tenemos para este estado:

$$E_{MB} = E_{CB} + E_{PgB} = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) v_B^2 + (m_1 + m_2) \cdot g \cdot y_B = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) v_B^2$$

Es decir:

$$3) \quad E_{MB} = E_{CB} = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) v_B^2$$

Siendo esta la energía cinética inmediatamente después de la colisión.

Reemplazando la expresión de la ecuación 1) en la ecuación 3):

$$E_{MB} = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot \left(\frac{m_1 \cdot v_{1A}}{m_1 + m_2} \right)^2$$

Simplificando:

$$4) \quad E_{MB} = \frac{m_1^2 \cdot v_{1A}^2}{2 \cdot (m_1 + m_2)}$$

Recordando que en el estado C la altura que alcanza es h ($y_C = h$), y que en ese instante el conjunto se detiene ($v_C = 0$), tenemos para este estado:

$$E_{MC} = E_{CC} + E_{PGC} = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) v_C^2 + (m_1 + m_2) \cdot g \cdot y_C = (m_1 + m_2) \cdot g \cdot h$$

Es decir:

$$5) \quad E_{MC} = E_{PGC} = (m_1 + m_2) \cdot g \cdot h$$

Reemplazando las ecuaciones 4) y 5) en la ecuación 2):

$$\frac{m_1^2 \cdot v_{1A}^2}{2 \cdot (m_1 + m_2)} = (m_1 + m_2) \cdot g \cdot h$$

De donde despejaremos la velocidad inicial de la bala:

$$v_{1A}^2 = \frac{(m_1 + m_2)^2}{m_1^2} \cdot 2 \cdot g \cdot h$$

$$v_{1A} = \sqrt{\frac{(m_1 + m_2)^2}{m_1^2} \cdot 2 \cdot g \cdot h}$$

Quedando finalmente:

$$v_{1A} = \frac{(m_1 + m_2)}{m_1} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

Reemplazando valores:

$$v_{1A} = \frac{(0,04kg + 3kg)}{0,04kg} \cdot \sqrt{2 \cdot 9,81m/s^2 \cdot 0,20m} =$$

Finalmente nos queda:

$$v_{1A} = 150,55m/s$$

En km/h

$$v_{1A} = 150,55m/s \cdot \frac{1km}{1000m} \cdot \frac{3600s}{1h} = 542km/h$$

Se resolvió en dos etapas. Cada una involucró un sistema diferente y un principio de conservación diferente.

En la colisión perfectamente inelástica, alguna energía mecánica se transformó en interna.

Hubiera sido incorrecto igualar la energía cinética inicial del proyectil que entra, con la energía potencial gravitacional final de la combinación proyectil-bloque-Tierra.